

糖尿病治疗中的药物相互作用

毛玉丹^{1,2*}, 翟所迪^{1#} (1. 北京大学第三医院药剂科, 北京市 100083; 2. 北京大学药学院药事管理与临床药系, 北京市 100083)

中图分类号 R587.1; R977.1¹⁺⁵

文献标识码 A

文章编号 1001-0408(2008)35-2787-03

药物相互作用,是指一种药物改变了同时服用的另一种药物的药理效应,其结果是一种药物的效应加强或减弱,也可能导致两种药物的效应同时加强或减弱。药物相互作用一般发生在药动学、药效学、药剂学3个环节。从临床角度考虑,效应加强可以表现为疗效提高,也可以表现为毒性增大;效应减弱可以表现为毒性减轻,也可以表现为疗效降低。临床用药中,通常希望通过合并用药带来疗效提高和/或毒性减轻的良好效果,而不希望药物相互作用导致其中某药的毒性增大和/或疗效降低。有时药物间的相互作用可能是影响治疗成功的关键所在。

1 降糖药相互作用概述

全球糖尿病患者极速增多,我国糖尿病的发病率也呈飞速增长趋势。糖尿病患者多为老年人,常伴发多种疾病,需要服用多种药物,而随着联合用药的种类和数量的增多,药物的相互作用发生机会也逐渐增大。若不了解这些药物之间的相互作用,就不能合理用药,甚至有可能损害患者健康。

降糖药与其它药物之间的相互作用临床较为常见。一般说来,降糖药主要与以下3类药物发生相互作用:一是临床广泛使用的药物,如其它降糖药、降压药、降脂药、抗菌药物等。二是疗效/毒性比小(治疗窗窄)的药物,如地高辛、华法林。三是已知的细胞色素P₄₅₀酶抑制剂或诱导剂。本文着重对降糖药与临床常用药物之间的不利相互作用作一综合阐述。

2 降糖药之间的相互作用

糖尿病的血糖很难控制,单用一种药物很难使血糖达到理想水平,需要联合使用2~3种降糖药,但不提倡联合应用相同机制的降糖药。因为同类药物联用,可能会引起彼此间竞争性抑制,结果是增加了副作用而不是加强降糖效果,反而给健康带来损害。如磺脲类和格列奈类都属于胰岛素促泌剂,促泌剂易发生低血糖,因此这两种药物合用时低血糖的发生率显著增加,故应避免这两种药物合用。对老年人、有基础疾病患者,在联合用药时应更加谨慎,避免加重肝、肾以及原有疾病的负

担。如噻唑烷二酮类最主要的不良反应是水钠潴留,而胰岛素也可能导致水肿,因此这两种药物合用治疗胰岛素抵抗时需密切注意。另外,药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄可相互干扰,从而带来不同的治疗效果和不良反应。如经肝脏代谢的药物同时应用对肝功能的损害可能加重。据报道,因药物毒性而入住的老年患者,很多是已知的药物间的相互作用导致,而这一点是完全可以避免的^[1]。 α -糖苷酶抑制剂阿卡波糖,是一种假四糖,通过抑制小肠上段的 α -糖苷酶,延缓碳水化合物的吸收,从而降低血糖。由于仅1%~2%吸收入血,不良反应轻微,对肝肾影响小,可与其它降糖药联合应用。

3 降糖药与心血管药物的相互作用

糖尿病患者是心血管疾病的高危人群,2型糖尿病是冠心病的“等危症”,美国心脏学会甚至发出了“糖尿病就是心血管疾病”的呼声。中国冠心病患者同时有糖代谢异常患病比例(包括糖尿病前期和糖尿病)约为80%。因此,糖尿病患者同时应用心血管疾病的药物非常常见,应重视它们之间的不利相互作用。

非选择性 β 受体阻滞药如普萘洛尔不仅可通过抑制交感神经兴奋而掩盖心悸、颤抖等低血糖症状,延误诊断和治疗,还可抑制 β 肾上腺素能受体介导的胰岛素释放,升高血糖水平,并且可与磺脲类竞争血浆蛋白受体,增强后者的降血糖作用。在国内有普萘洛尔和格列本脲合用引起严重低血糖(血糖低达 $0.11\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)的报道。而心脏选择性的 β_1 受体阻滞药与降糖药之间的作用较为少见。故在临床上应用非选择性 β 受体阻滞药尤其是普萘洛尔时需注意血糖情况。

众所周知,利尿药引起糖耐量减退。研究显示,糖尿病患者的糖耐量可在应用利尿药的2~4周内发生改变。其中,噻嗪类利尿药对糖耐量的影响最大,髓袢利尿药较小,而保钾利尿药对糖代谢无影响。虽然利尿药引起健康人血糖升高的幅度很小,但是糖尿病患者应用这类药时可发生严重的高血糖,如高渗性昏迷。因此,糖尿病患者应用利尿药尤其是噻嗪类利尿药

见ADR报表;心、脑血管疾病用药、神经系统药物引起ADR报告不足;ADR的死亡病例等没有报告。

参考文献

- [1] 黄瑾,王卓,徐慧欣.第二军医大学长海医院2003年度229例药品不良反应报告分析[J].药学服务与研究,2005,5(1):69.
- [2] 曾洁,何洁.福建省5053例药品不良反应报告分析

* 硕士研究生。研究方向:临床药学。电话:010-62017691-6675。E-mail:maoyudan@163.com

通讯作者:主任药师,博士研究生导师。研究方向:临床药学。电话:010-62017691-8515。E-mail:zhaisuodi@163.com

[J].中国药物警戒,2006,3(5):283.

- [3] 杜小勤,叶翠英.我院50例药品不良反应监测报告分析[J].中国药房,2005,16(3):211.
- [4] 张迪迪,张晓群,胡幼红.我院160份药品不良反应报告分析[J].中国药物警戒,2005,2(4):244.
- [5] 周超凡.怎样看待中药不良反应[J].中国药物警戒,2005,2(1):1.
- [6] 周超凡.中药注射剂不良反应的警示[J].中国药物警戒,2005,2(2):61.

(收稿日期:2008-03-20 修回日期:2008-06-11)

时需谨慎,这类药对糖代谢的影响是与剂量相关的,当必需服用时,可用小剂量疗法。

治疗窗窄的药物地高辛、华法林与阿卡波糖可以发生相互作用,可能是与阿卡波糖减少地高辛吸收、增加华法林吸收有关。由于地高辛、华法林的有效血药浓度范围窄,所以当它们与阿卡波糖合用时要适当调整剂量^[2,3]。另外,华法林也会影响瑞格列奈与血浆蛋白和 α_1 -酸糖蛋白的结合,使瑞格列奈的游离血药浓度增高,因此增加发生低血糖的风险^[4]。

糖尿病患者常伴有血脂异常,需同时服用降脂药。研究发现,健康受试者同时服用吉非贝齐和瑞格列奈后,瑞格列奈的药一时曲线下面积(AUC)是单用瑞格列奈的8倍,所以吉非贝齐能增加并延长瑞格列奈的降血糖作用而致低血糖,临床最好避免合用这两种药物。然而,非诺贝特、苯扎贝特没有此类作用^[5]。还有报道,吉非贝齐与罗格列酮合用时可以增大罗格列酮的AUC,延长作用时间,增加低血糖危险,原因很可能是吉非贝齐抑制了代谢降糖药的细胞色素P₄₅₀(CYP)2C9酶^[6]。

小剂量阿司匹林已被广泛用于预防心血管疾病,但与磺脲类药物合用时能增强后者的降血糖作用,从而导致持续性低血糖。这是由于阿司匹林能置换出与血浆蛋白结合的磺脲类,使游离型磺脲类药物浓度增加。故此,同时接受此类药物(包括胰岛素)治疗的患者应仔细观察,并在必要时监测血糖。

4 降糖药与抗菌药物的相互作用

对于抗菌药物与降糖药的联合应用研究较多。格列本脲等磺脲类药物与喹诺酮类抗菌药物如左氧氟沙星合用可导致血糖紊乱。有文献报道了1例长期服用格列本脲的糖尿病患者服用环丙沙星1周后发生了顽固的低血糖,低血糖状态持续了24h^[7]。有人提出环丙沙星是CYP酶抑制剂,格列本脲也通过该酶在肝脏代谢,因此两者合用时可发生相互作用,导致低血糖。氯霉素也是酶抑制剂,与上述机制相同,可与某些磺脲类降糖药发生相互作用,合用时须调整降糖药剂量。抗真菌药(酮康唑、氟康唑)被报道与磺脲类降糖药合用时导致低血糖的发生,可能是因为抗真菌药影响了CYP酶而影响了降糖药的代谢^[8]。还有报道酮康唑和伊曲康唑使瑞格列奈血药浓度升高,氟康唑导致那格列奈浓度升高^[4,5,9,10]。有文献报道了2例服用磺脲类药物的老年患者,因呼吸道感染服用克拉霉素后48h内发生严重低血糖^[11],其发生机制可能是肾功能受损导致药物排泄障碍,加上克拉霉素抑制肠道P糖蛋白和CYP酶,使得磺脲类药物的血药浓度增加,从而导致低血糖。另外,也有克拉霉素、红霉素与瑞格列奈合用后增加瑞格列奈血药浓度的报道^[12]。而CYP酶诱导剂利福平则可以降低降糖药(α -葡萄糖苷酶抑制剂除外)的疗效。磺胺药的血浆蛋白结合率较高,可以与磺脲类竞争血浆蛋白,提高后者血浆游离浓度,联合应用需注意低血糖的发生。

5 降糖药与其它药物的相互作用

非甾体抗炎药(NSAIDs)是人们常用的一类解热镇痛药,但很多NSAIDs(如双氯芬酸、布洛芬等)可以通过抑制CYP酶和/或将磺脲类药物从血浆蛋白结合位点上置换下来而提高磺脲类的血浆游离浓度^[13],联合应用时需调整剂量。此类药物还能抑制胰岛细胞内前列腺素E的合成从而使胰岛素的分泌增加,加大低血糖的发生率。

其它药物对降糖药的影响也不容忽视。有研究^[14]观察了6名肾移植后糖尿病患者同时使用格列本脲及环孢素A的情

况,发现其环孢素A的稳态血药浓度上升了57%,这可能是格列本脲抑制了CYP3A4酶,而环孢素A正是此酶的底物。所以,同时使用环孢素A和格列本脲的患者应更加密切监测环孢素A的浓度,避免毒副反应。 H_2 受体阻滞药(西咪替丁、雷尼替丁)被报道与磺脲类合用导致低血糖的发生,这可能是由于这类药物影响肝药酶而影响降糖药的代谢,因此要尽量避免它们的合用^[14]。单胺氧化酶抑制剂能通过刺激肾上腺素能神经来刺激胰岛素分泌,提高葡萄糖耐受量,在与降糖药合用后发生严重而持久的低血糖,正因为它与多种药物发生相互作用,产生严重的毒副反应,所以已被三环类等新型抗抑郁药所取代。糖皮质激素、酒精等也可以与降糖药发生相互作用,产生不同的血糖升高或降低作用。

6 结语

糖尿病的治疗是一个长期的过程。在治疗的过程中,盲目地联合应用药物,轻则降低疗效,导致血糖失去控制,重则导致脏器损害,危及生命。因此,重视药物之间的相互作用,合理配伍,才对提高药物疗效、控制血糖、避免药品不良反应等方面有重要意义。

参考文献

- [1] David NJ, Muhammad M, Kopp A, et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity[J]. *JA MA*, 2003, 289(13): 1 652.
- [2] Miura T, Ueno K, Tanaka K, et al. Impairment of absorption of digoxin by acarbose[J]. *J Clin Pharmacol*, 1998, 38(7): 654.
- [3] Ben-Ami H, Krivoy N, Nagachandran P, et al. An interaction between digoxin and acarbose [J]. *Diabetes Care*, 1999, 22(5): 860.
- [4] 陈燕. 降糖新药瑞格列奈的药理作用和临床应用[J]. *中国药房*, 2001, 12(8): 499.
- [5] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of gemfibrozil, itraconazole, and their combination on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide: potentially hazardous interaction between gemfibrozil and repaglinide[J]. *Diabetologia*, 2003, 46(3): 347.
- [6] Niemi M, Backman JT, Granfors M, et al. Gemfibrozil considerably increases the plasma concentrations of rosiglitazone[J]. *Diabetologia*, 2003, 46(10): 1 319.
- [7] Lin G, Hays DP, Spillane L. Refractory hypoglycemia from ciprofloxacin and glyburide interaction[J]. *Journal of Toxicology—Clinical Toxicology*, 2004, 42(3): 295.
- [8] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effect of fluconazole and fluvoxamine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 194.
- [9] Hatorp V, Hansen KT, Thomsen MS. Influence of drugs interacting with CYP3A4 on the pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of the prandial glucose regulator repaglinide[J]. *J Clin Pharmacol*, 2003,

糖尿病勃起功能障碍的药物治疗

计成^{1*},高山²,田成功³,葛卫红¹(1. 南京大学医学院附属鼓楼医院药剂科,南京市 210008;2. 江苏连云港第一人民医院药剂科,连云港市 222000;3. 南京大学医学院附属鼓楼医院内分泌科,南京市 210008)

中图分类号 R587.1 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2008)35-2789-03

勃起功能障碍(ED)指勃起不能达到和维持足以进行满意性交的勃起。糖尿病(DM)患者性功能障碍的发病率较非糖尿病人群高2~5倍,DM成为ED的一个主要危险因素。DM合并ED可发生在任何年龄,其发生率随年龄的增加、病程的延长、血糖控制的恶化而越高,且程度越重。因此,运用现代医学治疗DM合并ED,控制病情发展、促进恢复、提高患者的生活质量,是临床亟待解决的问题。

1 DM合并ED的发病机制

目前认为DM合并ED病因是多因素的,除了患者存在心理因素外,普遍认同主要病因为:DM缺血病变、DM神经病变、一氧化氮(NO)的生成量减少和性激素失衡等。

1.1 DM缺血病变

目前研究认为70%以上的DM合并ED者有血管病变,为播散性血管异常,病变中、后期可出现毛细血管基底膜增厚、毛细血管扩张、微动脉瘤,晚期阴茎海绵体的动脉病变可致局部组织缺血、缺氧,另外供应神经组织的微小动脉也可发生栓塞直接导致神经变性^[1]。

1.2 DM神经病变

DM合并ED的患者,阴茎海绵体自主神经有各种病理损害:神经脱髓鞘、糖原沉积、神经鞘细胞基底膜增厚以及轴索崩解,膀胱神经病变发生率也较DM无ED的患者高,使神经纤维变性、肿胀,还会造成一些神经末梢释放的神经介质减少(例如血管活性肠多肽、乙酰胆碱等),而它们具有促进阴茎勃起的作用。这为证明神经病变与ED的关系提供了直接证据^[2]。

1.3 NO的生成量减少

NO介导阴茎的勃起,调节睾丸血供及激素分泌,参与精子发生、获能并影响精子质量,从而影响男性生育能力。目前已知NO是通过NO合成酶从左旋精氨酸中合成的,NO合成酶和精氨酸酶利用共同的基质是左旋精氨酸,精氨酸酶和NO合成酶可通过竞争达到对NO的降调节。与正常人相比,DM合并ED患者阴茎海绵体组织精氨酸酶II蛋白水平、基因水平以及酶活性水平显著升高,其病理环节表现在NO生成显著减

少^[3]。

1.4 性激素失衡

由于DM患者全身新陈代谢失调,负责管性功能的内分泌功能也会受到干扰和发生紊乱、失控,殃及丘脑下部、垂体与睾丸的功能,造成种种性激素产量锐减,勃起功能便会失去驱动。已有研究认为,DM可通过影响腺垂体的机能引起性腺功能低下。

1.5 心理障碍

DM是以代谢失常为主要特征的慢性内分泌疾病,DM患者往往因为疾病产生焦虑、抑郁等不良情绪。有沉重的心理负担、精神因素与ED发病的相关性已经得以肯定。

2 DM合并ED的治疗

2.1 基础性治疗

基础性治疗主要包括合理饮食、控制血糖、调节血脂和控制血压等。控制血糖在正常范围内,这样对减轻血管病变,延缓病情进展可起到积极的作用。

2.2 精神与心理治疗

通过对DM患者的心理分析,有针对性地加以心理干预,使患者得到家庭、社会的支持和帮助,是有效地控制病情发展,提高患者生活质量的措施。

3 DM合并ED的治疗措施及常用药物

3.1 改善血液循环

血管病变是DM合并ED的重要病理基础,其导致血液循环障碍。可以使用扩张血管和改善血液循环的药物,以改善阴茎局部血管血供。具体药物包括以下几种。

3.1.1 酚妥拉明(PHEN):是周围促进型药物,为 α_1 肾上腺素受体抑制剂,主要通过抑制肾上腺素和去甲肾上腺素作用,导致平滑肌舒张,促进或增强勃起功能。1985年,Bridndly率先应用PHEN于阴茎海绵体内注射(ICI)治疗ED。1987年,Zorgniotti等采用PHEN和罂粟碱(PAP)联合作ICI治疗ED,有效率为71.9%。2000年,Baniel等^[4]观察了(1)PAP+PHEN、(2)前列腺素E₁(PGE₁)、(3)PAP+PHEN+PGE₁、

43(6):649.

[10] Robert B, Amy G. Severe hypoglycemia from clarithromycin—sulfonyleurea drug interaction[J]. *Diabetes Care*, 2002, 25(9):1659.

[11] Niemi M, Neuvonen M, Juntti Patinen L, et al. Effect of fluconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of nateglinide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2003, 74(1):25.

[12] Niemi M, Neuvonen PJ, Kivisto KT. The cytochrome

*药师。研究方向:临床药学。电话:025-83304616-66669。E-mail: getcet@tom.com

P₄₅₀3A4 inhibitor clarithromycin increases the plasma concentrations and effects of repaglinide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 70(1):58.

[13] Holstein A, Plaschke A, Hammer C, et al. Characteristics and time course of severe glimepiride—versus glibenclamide induced hypoglycaemia[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2003, 59(2):91.

[14] Yip C. Gatifloxacin—induced hyperglycemia: a case report and summary of the current literature[J]. *Clin Ther*, 2006, 28(11):1857.

(收稿日期:2008-01-22 修回日期:2008-03-11)